# 4 | Cinématique

## I Généralités

Le mot cinématique vient du grec kinema qui signifie mouvement. La cinématique étudie les mouvements indépendamment de leurs causes à savoir les forces.

### 1 - Nécessité de définir un **référentiel**

Critiquez la formulation de la question : "Êtes-vous immobile ou en mouvement ?"

Nous sommes immobiles par rapport au sol et en mouvement par rapport au Soleil. Il est donc indispensable de définir un solide de référence : un référentiel.

**Définition** Un référentiel est un solide considéré immobile par rapport auquel on étudie le mouvement d'un système.

L'objet dont on étudie le mouvement est appelé le **système**. En général, on étudie un point de ce système, le plus souvent il s'agit du centre de gravité.

### 2 - Trajectoire et Chronophotographie

**Définition** L'ensemble des positions successives occupées par un point mobile M au cours du temps s'appelle la trajectoire.
En relevant à intervalle de temps régulier, la position du point mobile, on obtient une chronophotographie.

**Exemples** Représentez l'allure de la chronophotographie dans les cas suivants :

1. Une bille que l'on lâche
2. Une bille en mouvement rectiligne uniforme roulant sur le sol (parfaitement glissant).
3. Un ballon de basket lors d'un lancer franc.
4. Un point en mouvement circulaire uniforme.

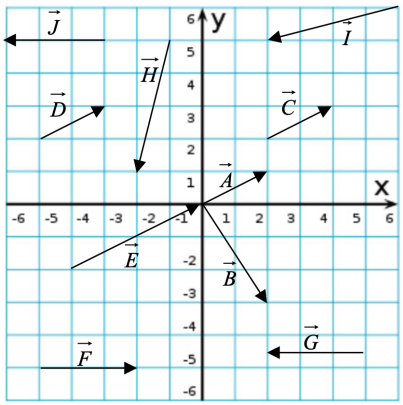
# II Le vecteur vitesse

Le nombre est bien adapté à la description de certaines grandeurs physiques comme la distance, la température, la concentration molaire... Cependant il n'est pas adapté pour décrire un déplacement, une vitesse ou encore une accélération.

## 1 - Construction à partir d'une chronophotographie

Faire les questions 1 et 2 du problème à 1D et du problème à 2D sur la fiche pratique "Comment Exploiter une Chronophotographie"

## 2 - Projections et coordonnées cartésiennes




$\vec{A}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{B}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{C}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{D}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{E}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{F}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{G}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{H}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{I}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

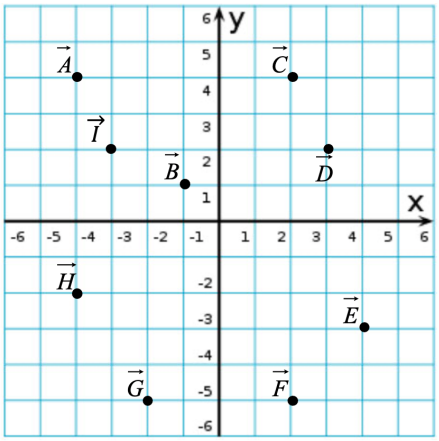
$\vec{J}\begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix} = \quad \vec{\imath} \quad \vec{\jmath}$

$\vec{D} + \vec{C} = \begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix}$

$\vec{F} + \vec{G} = \begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix}$

$\vec{E} - \vec{C} = \begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix}$

$\vec{F} - \vec{G} = \begin{pmatrix}\square\\\square\end{pmatrix}$




$\vec{A}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

$\vec{B}\begin{pmatrix}-3\\0\end{pmatrix}$

$\vec{C}\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$

$\vec{D} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$

$\vec{E} = 2\vec{\imath} - \vec{\jmath}$

$\vec{F}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$

$\vec{G} = 2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath}$

$\vec{H} = -3\vec{\jmath}$

$\vec{I} = -2\vec{\imath}$

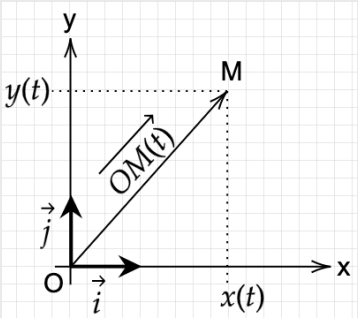
## 3 - Position et Vecteur position

Le point M est en mouvement, sa position dépend du temps. C'est pourquoi dans la suite les coordonnées de M sont des fonctions du temps.

On les note : $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$

Le vecteur position est le vecteur qui relie l'origine du repère et le point mobile M. Il se note : $\overrightarrow{OM(t)}$ ses coordonnées sont les mêmes que celles du point M.

**A retenir**




Le vecteur position $\overrightarrow{OM(t)}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

Une autre écriture est : $\overrightarrow{OM(t)} = x(t).\vec{i} + y(t).\vec{j}$

**Remarques** L'unité de chaque coordonnée est le mètre (m).

A l'instant initial t=0s, l'abscisse x se notera $x(t=0)$ ou $x(0)$.

## 4 - Dérivation en Math vs Dérivation en Physique

**En math** En mathématique, on note $f'(x)$ la fonction dérivée de $f(x)$.

Si $f(x) = 10x^2 - 2x + 1$ Alors $f'(x) = 10 \times 2.x - 2 + 0 = 20x - 2$

**En Physique**

Au lieu de $f'(x)$ on écrira $\frac{df(x)}{dx}$ ou encore $\frac{df}{dx}$ si il est évident que la variable est $x$. Donc

$$\frac{df}{dx} = 20.x - 2$$

Dans ce chapitre, la variable est le temps $t$. Considérons une fonction $g$ de la variable $t$ qui s'écrit :

$$g(t) = -3t^2 + 4t + 8$$
$$g'(t) = -6t + 4$$
$$\frac{dg}{dt} = -6t + 4$$

**Exercice** En cinématique, on dispose d'une fonction $x(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 3t - 7$. Calculer $\frac{dx}{dt}$.

$\frac{dx}{dt} = -t + 3$.

**Attention**

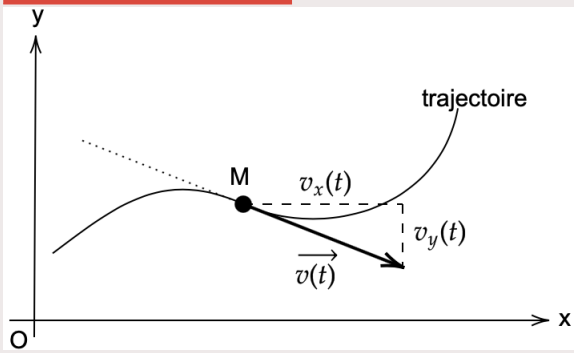
Ne pas confondre le $x$ des maths avec le $x(t)$ de la physique !

## 5 - Vitesse instantanée et vecteur vitesse

Vitesse est une expression vague. Il faut parler de vecteur vitesse ou bien de valeur de la vitesse.

La valeur de la vitesse à un instant précis $t$ s'écrit $v(t)$ et s'exprime en m/s. C'est donc la valeur de la vitesse à la date t.

**Vecteur vitesse $\overrightarrow{v(t)}$**




Caractéristiques :

- Direction : Tangente à la trajectoire
- Sens : Celui du mouvement
- Valeur : la valeur de la vitesse $v(t)$

**Définition mathématique du vecteur vitesse**

$$\overrightarrow{v(t)} = \frac{d\overrightarrow{OM(t)}}{dt}$$

Cela signifie que les coordonnées de $\overrightarrow{v(t)}$ s'obtiennent en dérivant les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du vecteur position $\overrightarrow{OM(t)}$.
Les coordonnées de $\overrightarrow{v(t)}$ s'écrivent :

$$\overrightarrow{v(t)} \begin{pmatrix} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} \end{pmatrix}$$

Pour calculer, les coordonnées de $\vec{v}$ il faudra dériver par rapport au temps les fonctions $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.

## 6 - Du vecteur $\vec{v}$ à sa valeur $v$

**Erreur à éviter !** Il ne faut pas croire qu'un vecteur est un nombre ! Ainsi $\vec{v}$ n'est pas égal à un nombre de m/s.
On peut cependant écrire :

$$\vec{v} = v_x(t).\vec{i} + v_y(t).\vec{j}$$

il y a bien des vecteurs à gauche et à droite du signe $=$.

La valeur du vecteur $\overrightarrow{v(t)}$ qui s'écrit $v(t)$ est la vitesse instantanée en m/s. Cette valeur s'obtient à partir des coordonnées de $\overrightarrow{v(t)}$.

**Valeur de la vitesse instantanée** Soit le vecteur vitesse $\overrightarrow{v(t)}$ de coordonnées $v_x(t)$ et $v_y(t)$. La valeur de la vitesse $v(t)$ en m/s vaut :

$$v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}$$

La valeur de la vitesse est aussi appelée norme du vecteur vitesse.

**Application**

Répondre aux questions de 1 à 7 de la partie Trajectoire et vecteur vitesse de la fiche "Exploiter des équations horaires"

# III Le vecteur accélération

## 1 - Construction du vecteur accélération à partir d'une chronophotographie

**Exercice**

Faire la partie Construction du vecteur accélération du problème à 1D et à 2D de la fiche "Comment exploiter une chronophotographie"

## 2 - Calcul du vecteur accélération

**Définition mathématique du vecteur accélération**

$$\overrightarrow{a(t)} = \frac{d\overrightarrow{v(t)}}{dt}$$

Cela signifie que les coordonnées de $\overrightarrow{a(t)}$ s'obtiennent en dérivant les coordonnées $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse $\overrightarrow{v(t)}$.
Les coordonnées de $\overrightarrow{a(t)}$ s'écrivent :

$$\overrightarrow{a(t)} \begin{pmatrix} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} \end{pmatrix}$$

**Remarques**

- Le vecteur accélération n'est pas en général dans le sens du mouvement contrairement au vecteur vitesse qui l'est toujours.
- On peut obtenir les coordonnées de $\overrightarrow{a(t)}$ en dérivant deux fois les coordonnées de $\overrightarrow{OM(t)}$ Lire point math p 227.

**Erreur à éviter**

- Le vecteur accélération comme tous les vecteurs n'est JAMAIS égal à un nombre.
- Un vecteur accélération non nul ne signifie pas que la valeur de la vitesse augmente (ou diminue). Voir plus loin le cas du mouvement circulaire uniforme.

### 3 - Calcul de la valeur de l'accélération

**Valeur de l'accélération** Soit le vecteur accélération $\overrightarrow{a(t)}$ de coordonnées $a_x(t)$ et $a_y(t)$. La valeur de l'accélération $a(t)$ en mètre par seconde carré vaut :

$$a(t) = \sqrt{a_x(t)^2 + a_y(t)^2}$$

L'unité de $a(t)$ est : $m/s^2$ ou $m.s^{-2}$

**Exercice**

Finir la fiche "Exploiter des équations horaires"

## IV Première Synthèse des résultats

**Propriétés des Mouvements Rectilignes à connaître**

| Mouvements | Description | Mathématiques | Exemples |
|---|---|---|---|
| MRU | Trajectoire : Droite<br>Vitesse constante | $\vec{v} = \vec{v_0} = \overrightarrow{cste}$<br>$\vec{a(t)} = \vec{0}$ | Palet de hockey |
| MR uniformément accéléré | Trajectoire : Droite<br>$v$ peut augmenter<br>v peut diminuer | $\vec{a(t)} = \vec{a_0} = \overrightarrow{cste}$<br>$\vec{v(t)} = \vec{a_0} \times t + \vec{v_0} \neq \overrightarrow{cste}$ | -Balle lancée vers le haut (phase ascendante)<br>- Chute libre |

**Réactivation**

Pour chacun des exemples du tableau :

1. Représenter une chronophotographie du mouvement.
2. Représenter quelques vecteurs vitesses de manière réaliste.
3. Représenter quelques vecteurs accélérations de manière réaliste.

# V Cas des mouvements circulaires

Dans tout ce qui suit, M est en mouvement circulaire. Sa trajectoire est un cercle de centre O et de rayon R.

## 1 - Base de Frenet

Pour décrire un mouvement circulaire, on utilise un autre repère : **la base de Frenet**. L'utilisation de cette base permet de décrire simplement $v(\vec{t})$ et $a(\vec{t})$.

**Description**

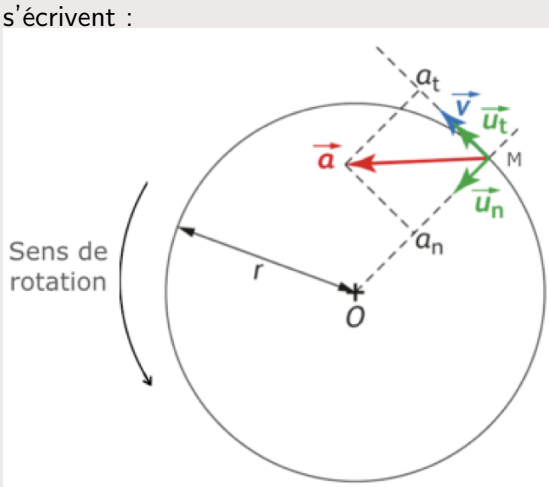
La base de Frenet a pour origine le point mobile M. De plus, elle possède 2 vecteurs unitaires : $\vec{u_t}$ et $\vec{u_n}$ (parfois aussi noté $\vec{T}$ et $\vec{N}$)

- $\vec{u_t}$ est un vecteur tangent au cercle dans le sens du mouvement de M.
- $\vec{u_n}$ est un vecteur perpendiculaire à $\vec{u_t}$ orienté vers l'intérieur du cercle

## 2 - Vecteurs dans la base de Frenet

**Définitions**

Dans la base de Frenet, pour un mouvement circulaire quelconque les vecteurs vitesse et accélération s'écrivent :




$$\vec{v(t)} = v(t).\vec{u_t}$$

$$\vec{a(t)} = \frac{dv(t)}{dt}.\vec{u_t} + \frac{v^2(t)}{R}.\vec{u_n}$$

Dans cette base, $\vec{a(t)}$ a pour coordonnées :

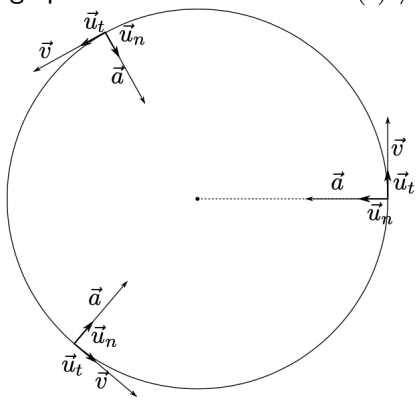
$$\overrightarrow{a(t)} \begin{pmatrix} a_t(t) = \frac{dv(t)}{dt} \\ a_n(t) = \frac{v^2(t)}{R} \end{pmatrix}$$

**Remarque :** Les vecteurs $\vec{u_t}$ et $\vec{u_n}$ représentés ci-dessus tournent comme M. La base de Frenet : $\vec{u_t}$ et $\vec{u_n}$ est mobile contrairement à la base en coordonnées cartésiennes $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

### 3 - Cas important du MCU (Mouvement Circulaire Uniforme)

Dans un mouvement circulaire uniforme, la valeur de la vitesse est constante.

**Attention** Bien que la valeur de la vitesse soit constante, le vecteur vitesse n'est pas constant car sa direction change pendant le mouvement. $\vec{v(t)} \neq \overrightarrow{cst}$.




**MCU** Dans un MCU, les coordonnées du vecteur accélération s'écrivent simplement :

$$\overrightarrow{a(t)} = \frac{v^2}{R}.\vec{u_n}$$

$$\overrightarrow{a(t)} \begin{pmatrix} a_t(t) = 0 \\ a_n(t) = \frac{v^2}{R} = cste \end{pmatrix}$$

# VI Deuxième Synthèse des résultats

## Cas des mouvements circulaires

| Mouvements | Description | Mathématiques | Exemples |
|---|---|---|---|
| MCU | valeur de vitesse constante<br>$\vec{v(t)}$ tourne<br>$\vec{a(t)}$ centripète, tourne<br>accélération constante | $v = cste$<br>$\vec{v(t)} \neq \overrightarrow{cste}$<br>$\vec{a} \neq \overrightarrow{cste}$<br>$a = \frac{v^2}{R} = cste$ | - disque vinyl sur platine<br>-Terre autour du Soleil |
| MC général | -vitesse tangente au cercle<br>-vitesse non constante<br>-accélération vers l'intérieur du cercle | $\vec{v(t)} = v(t).\vec{u_t}$<br>$v(t) \neq 0$<br>$\vec{a(t)} = a_t.\vec{u_t} + a_n.\vec{u_n}$<br>$a_t = \frac{dv(t)}{dt} \neq 0$<br>$a_n = \frac{v^2(t)}{R}$ | -Roue de voiture au démarrage |

## Réactivation

Pour chacun des mouvements du tableau précédent :

1. Représenter une chronophotographie du mouvement.
2. Représenter quelques vecteurs vitesses de manière réaliste.
3. Représenter quelques vecteurs accélérations de manière réaliste.

**Exercice n°1 :**

Donner le référentiel dans lequel on peut affirmer les phrases suivantes.

1. La Terre est immobile.
2. La Terre tourne autour de son axe.
3. Le Soleil tourne autour de la Terre.
4. La Terre tourne autour du Soleil.
5. Le châssis d'une voiture roulant à vitesse constante est immobile.
6. Quel est le mouvement du sol dans le référentiel décrit à la question 5 ? Quel est le mouvement d'un point d'une roue autre que le centre dans ce même référentiel ?

**Exercice n°2 :**

Exprimer les dérivées par rapport au temps des grandeurs suivantes

1. $x(t) = 3t+2$
2. $y(t) = 2t^2 + 5t + 3$
3. $\vec{OM}(t) = 2t\,\vec{i} + 4\,\vec{j}$
4. $\vec{OM}(t) = (3t^2 + 5t)\,\vec{i} + \frac{t}{4}\,\vec{j} + 3\,\vec{k}$

**Exercice n°3 :**

Un point mobile se déplace dans le plan (O,x,y) et ses coordonnées en fonction du temps sont $x(t) = 5t+1$ et $y(t) = 3$.

1. Donner l'expression du vecteur position en fonction du temps
2. Donner les coordonnées du vecteur position à l'instant $t_0 = 0$s
3. Quelle est la trajectoire du système ?
4. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse
5. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération

**Exercice n°4 :**

On donne l'équation du mouvement d'une balle de tennis $x(t)=15t$ *et* $z(t)=12t-5t^2+2$

1. Donner l'expression du vecteur vitesse du centre d'inertie de la balle au cours du mouvement
2. Donner l'expression du vecteur accélération du centre d'inertie de la balle au cours du mouvement
3. Calculer la date à laquelle la balle commence à redescendre.
4. Quelle est la hauteur maximale atteinte pendant ce lancer ?
5. A quelle date la balle touche le sol ?
6. Quelle est la longueur finale du lancer ?
7. Donner l'équation de la trajectoire du mouvement $z(x)$ et la représenter grossièrement avec les hauteurs et longueurs maximales atteintes pendant le lancer.

**Exercice n°5 :**

Application :

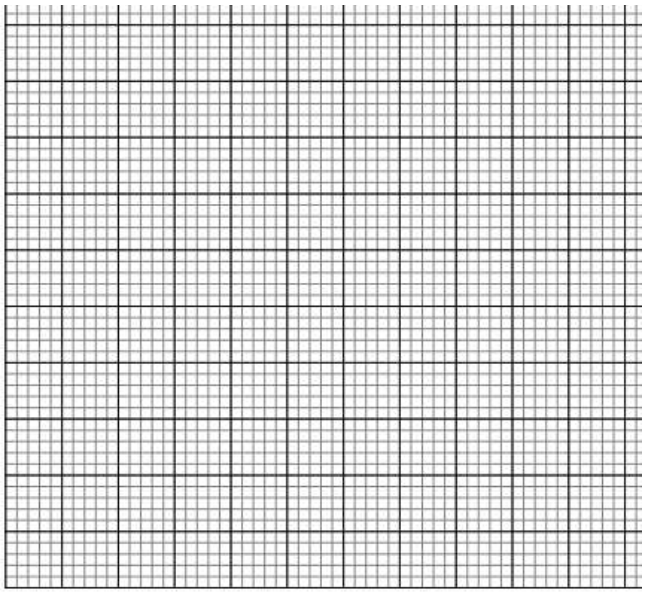
Soit un repère ayant pour axes Ox et Oy. Un point M se déplace dans le plan. Soit $\vec{OM}$ le vecteur position dont les équations horaires sont $x(t) = 4t$ et $y(t) = 0{,}5t^2 + 1$

x et y s'expriment en m. t s'exprime en s.

1. Donner les coordonnées du point M aux dates suivantes : $t_0 = 0$ s ; $t_1 = 1$ s ; $t_2 = 2$ s ; $t_3 = 3$ s ; $t_4 = 4$ s ; $t_5 = 5$ s

| Point | $M_0$ | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ | $M_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | | | | | | |
| y | | | | | | |

2. Dans le repère Ox,Oy , positionner aux différents instants le point M. Échelle : 1 carreau pour 2 m
3. Tracer l'allure de la trajectoire du point M



4. Soit $\vec{v}$ le vecteur vitesse du point M.
   - Donner les composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur $\vec{v}$
   - Calculer la valeur des composantes aux dates : $t_0 = 0$ s ; $t_3 = 3$ s ; $t_5 = 5$ s

| | $t_0 = 0$ s | $t_3 = 3$ s | $t_6 = 5$ s |
|---|---|---|---|
| $v_x$ | | | |
| $v_y$ | | | |

   - Représenter sur la trajectoire le vecteur vitesse aux instants : $t_0 = 0$ s ; $t_3 = 3$ s ; $t_5 = 5$ s en respectant l'échelle 1 carreau pour 2 $m.s^{-1}$ en abscisse et en ordonnée

6. Soit $\vec{a}$ le vecteur accélération
   - Donner les composantes $a_x$ et $a_y$. Dépendent-elles du temps ?
   - Représenter le vecteur accélération. Echelle : 1 carreau pour 1$m.s^{-2}$